FY-K Kinematika: 007 U – Vodorovný vrh
Úlohy + řešení na procvičení

Zadání úloh

Ve všech úlohách platí konstanta pro gravitační zrychlení g = 9,81 $m \cdot s^{-2}$. Výsledky I čísla ve výpočtech jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa. Všechny úlohy zanedbávají veškerý vliv odporu vzduchu.

$g = 9{,}81\, m \cdot s^{-2}$

1. Vodorovná vzdálenost

Těleso je vrženo vodorovně rychlostí 8 m/s. Jakou vodorovnou vzdálenost urazí za 4 sekundy?

x = ? [m]

2. Výška pádu

Těleso padá po vodorovném vrhu po dobu 3 sekund. Z jaké výšky bylo vrženo?

h = ? [m]

3. Čas pádu

Jak dlouho bude trvat než těleso dopadne na zem, jestliže bylo hozeno vodorovným vrhem z výšky 45 metrů?

t = ? [s]

4. Svislá rychlost

Jak velká bude svislá složka rychlosti, jestliže těleso vržené vodorovným vrhem padá již 13 sekund?

v_y = ? [m/s]

5. Výsledná rychlost

Vodorovná složka rychlosti je 12 m/s a svislá 5 m/s. Jaká bude jeho rychlost v místě dopadu?

v = ? [m/s]

FY-K Kinematika: 007 U – Vodorovný vrh
Úlohy + řešení na procvičení

Řešení úloh

1. Vodorovná vzdálenost

Těleso je vrženo vodorovně rychlostí 8 m/s. Jakou vodorovnou vzdálenost urazí za 4 sekundy?

$$v_0 = 8\,m\cdot s^{-1}$$
$$t = 4\,s$$
$$x = ?\,[m]$$

$$x = v_0 \cdot t = 8\,m\cdot s^{-1}\cdot 4\,s = (8\cdot 4)\,m = 32\,m$$

Těleso za dobu 4 sekund urazí vodorovnou vzdálenost 32 metrů.

2. Výška pádu

Těleso padá po vodorovném vrhu po dobu 3 sekund. Z jaké výšky bylo vrženo?

$$t = 3\,s$$
$$g = 9{,}81\,m\cdot s^{-2}$$
$$h = ?\,[m]$$

$$h = \frac{g\cdot t^2}{2} = \frac{9{,}81\,m\cdot s^{-2}\cdot (3\,s)^2}{2} = \frac{88{,}29}{2}\,m = 44{,}15\,m$$

Těleso bylo vrženo z výšky 44,15 metrů.

3. Čas pádu

Jak dlouho bude trvat než těleso dopadne na zem, jestliže bylo hozeno vodorovným vrhem z výšky 45 metrů?

$$h = 45\,m$$
$$g = 9{,}81\,m\cdot s^{-2}$$
$$s = ?\,[t]$$

$$t = \sqrt{\frac{2\,h}{g}} = \sqrt{\frac{2\cdot 45\,m}{9{,}81\,m\cdot s^{-2}}}\,s = \sqrt{\frac{90\,m}{9{,}81\,m\cdot s^{-2}}}\,s = \sqrt{9{,}17}\,s = 3{,}03\,s$$

Těleso dopadlo na zem přibližně 3,03 sekund po vržení.

FY-K Kinematika: 007 U – Vodorovný vrh
Úlohy + řešení na procvičení

4. Svislá rychlost

Jak velká bude svislá složka rychlosti, jestliže těleso vržené vodorovným vrhem padá již 13 sekund?

TIP: Svislá složka rychlosti je ekvivalentem rychlosti při volném pádu.

$$t = 13\,s$$
$$g = 9{,}81\,m \cdot s^{-2}$$
$$v_y = ?\,[m \cdot s^{-1}]$$

$$v_y = g\,t = (9{,}81\,m \cdot s^{-2} \cdot 13\,s)\,m \cdot s^{-1} = 127{,}53\,m \cdot s^{-1}$$

Svislá složka rychlosti pádu tělesa je rovna 127,53 m/s.

5. Výsledná rychlost

Vodorovná složka rychlosti je 12 m/s a svislá 5 m/s. Jaká bude jeho rychlost v místě dopadu?

$$v_x = 12\,m \cdot s^{-1}$$
$$v_y = 5\,m \cdot s^{-1}$$
$$v = ?\,[m \cdot s^{-1}]$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(12\,m \cdot s^{-1})^2 + (5\,m \cdot s^{-1})^2}\,m \cdot s^{-1} = \sqrt{144 + 25}\,m \cdot s^{-1} = \sqrt{169}\,m \cdot s^{-1} = 13\,m \cdot s^{-1}$$

Rychlost tělesa v místě dopadu je 13 m/s.